DOSSIER BAC

p. 438

Sujet type A p. 444

1. Suite arithmetico-géométrique et limite

1. a) $u_1 = 0{,}8 \times u_0 + 35 = 0{,}8 \times 150 + 35 = 155$

Donc il y a 155 vélos en stock au 1er juillet 2021.

b) Chaque année, le stock est amputé de 20 % (donc multiplié par 0,8) puis augmenté de 35.

u_n représente le nombre de vélos en stock à l'année 2020 + n. Donc $u_{n+1} = 0{,}8u_n + 35$.

2. a) En B3 on peut saisir « =0,8*B2+35 ».

b) La limite de(u_n) semble être 175.

3. a) Pour tout entier n,

$v_n = u_n - 175$ donc $u_n = v_n + 175$.

$$\begin{aligned} v_{n+1} = u_{n+1} - 175 &= 0{,}8u_n + 35 - 175 \\ &= 0{,}8(v_n + 175) - 140 \\ &= 0{,}8v_n + 140 - 140 \\ &= 0{,}8v_n \end{aligned}$$

donc (u_n) est géométrique de raison 0,8 et de premier terme $v_0 = u_0 - 175 = 150 - 175 = -25$.

b) Pour tout entier n, $v_n = v_0 \times 0{,}8^n = -25 \times 0{,}8^n$.

Donc $u_n = v_n + 175 = -25 \times 0{,}8^n + 175$.

c) $-1 < 0{,}8 < 1$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 0{,}8^n = 0$.

Par opérations, $\lim\limits_{n\to+\infty} -25 \times 0{,}8^n + 175 = 175$.

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 175$.

4. Pour tout entier n,

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= (-25 \times 0{,}8^{n+1} + 175) - (-25 \times 0{,}8^n + 175) \\ &= -25 \times 0{,}8^{n+1} + 25 \times 0{,}8^n \\ &= 25 \times 0{,}8^n(-0{,}8 + 1) \\ &= 25 \times 0{,}8^n \times 0{,}2 > 0 \end{aligned}$$

donc (u_n) est croissante.

5. a)

```
n = 0
u = 1
while u < 170 :
    n = n+1
    u = 0.8*u+35
print(n)
```

b) Le programme renvoie $n = 8$.

Donc le stock de vélos dépassera 170 en 2028.

2. Variable aléatoire

1. a) R donne le nombre de succès quand on réalise 200 fois de manière indépendante la même expérience de Bernoulli dont la probabilité d'un succès (« obtenir un bonbon rouge ») est 0,2 donc R suit la loi binomiale de paramètres $n = 200$ et $p = 0{,}2$.

b) $p(X = 35) \approx 0{,}049$

c) $p(40 \leqslant R \leqslant 50) = p(R \leqslant 50) - p(R \leqslant 39) \approx 0{,}494$

d) $E(R) = n \times p = 200 \times 0{,}2 = 40$

2. a) G suit la loi binomiale de paramètres $n = 300$ et $p = 0{,}25$.

b) On trouve [61 ; 90].

c) $63 \in [61 ; 90]$ donc il n'y a pas de raison de mettre en cause l'affirmation du site B.

3. a) S donne le nombre total de bonbons rouges reçus par Rayane et Gabriel.

b) $E(S) = E(R) + E(G) = 200 \times 0{,}2 + 300 \times 0{,}25 = 115$

c) Les commandes étant indépendantes, on peut supposer que R et G le sont également.

On a donc $V(S) = V(R) + V(G) = 200 \times 0{,}2 \times 0{,}8 + 300 \times 0{,}25 \times 0{,}75 = 88{,}25$ puis $\sigma(S) = \sqrt{88{,}25} \approx 9{,}4$.

3. Géométrie dans l'espace

1. a) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}10\\-8\\2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}15\\12\\3\end{pmatrix}$ donc

$$(AB) : \begin{cases} x = 10t \\ y = -8t \\ z = 2t \end{cases} (t \text{ réel}) \text{ et } (CD) : \begin{cases} x = -1 + 15t \\ y = -8 + 12t \\ z = 5 + 3t \end{cases} (t \text{ réel}).$$

b) $\dfrac{10}{15} \neq \dfrac{-8}{12}$ donc $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ne sont pas colinéaires, donc (AB) et (CD) ne sont pas parallèles.

$$\begin{cases} 10t = -1 + 15u \\ -8t = -8 + 12u \\ 2t = 5 + 3u \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 24 = 0 \\ u = -0{,}5 \\ t = 2{,}5 + 1{,}5u \end{cases}$$ ce système n'a pas de solution donc (AB) et (CD) ne sont pas sécants.

Donc (AB) et (CD) ne sont pas coplanaires.

2. a) Les coordonnées de I vérifient
$\begin{cases} x = 10t \\ y = -8t \\ z = 2t \\ x = 5 \end{cases}$, soit $\begin{cases} t = 0{,}5 \\ y = -4 \\ z = 1 \\ x = 5 \end{cases}$ donc I(5 ; −4 ; 1).

Les coordonnées de J vérifient
$\begin{cases} x = -1 + 15t \\ y = -8 + 12t \\ z = 5 + 3t \\ x = 4 \end{cases}$, soit $\begin{cases} t = \dfrac{1}{3} \\ y = -4 \\ z = 6 \\ x = 4 \end{cases}$ donc J(4 ; −4 ; 6).

$IJ = \sqrt{(4-5)^2 + (-4-(-4))^2 + (6-1)^2} = \sqrt{26}$.

b) $\overrightarrow{IJ}\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$ donc $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{IJ} = 10 \times (-1) + (-8) \times 0 + 2 \times 5 = 0$ et

$\overrightarrow{CD}\cdot\overrightarrow{IJ} = 15 \times (-1) + (-8) \times 0 + 3 \times 5 = 0$.

$\overrightarrow{IJ}$ est orthogonal à $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$, comme I est sur (AB) et J sur (CD), on en déduit que (IJ) est perpendiculaire à (AB) et (CD).

3. a) M′ et J sont deux points distincts de (CD) donc (CD) = (M′J).

Δ est parallèle à (M′J) et passe par I, donc le plan (M′IJ) contient Δ.

Soit *d* la droite parallèle à (IJ) passant par M′, alors le plan(M′IJ) contient *d*.

Donc *d* et Δ sont coplanaires.

d est parallèle à (IJ), qui est perpendiculaire à (CD), donc *d* et (CD) sont orthogonales.

(CD) est parallèle à Δ donc *d* et Δ sont orthogonales.

d et Δ étant à la fois coplanaires et orthogonales, elles sont sécantes en un point P.

b) M′ et P sont deux points distinct de *d*, donc *d* = (M′P).

I et P sont deux points distinct de Δ, donc Δ = (IP).

D'après la question précédente, (M′P) et (IP) sont orthogonales et sécantes en P, elles sont donc perpendiculaires.

Donc le triangle MPM′ est rectangle en P.

c) MPM′ est rectangle en P donc, d'après le théorème de Pythagore, $MM' > MP$.

(M′P) et (IJ) sont parallèles ainsi que (M′J) et (PI), le quadrilatère M′PIJ, possédant de plus deux angles droits en I et J, est un rectangle. Donc M′P = IJ. Donc $MM' > IJ$.

Ainsi quelque soit les points M de (AB) et M′ de (CD), on a $MM' \geqslant IJ$.

IJ est donc la distance minimale entre les droites (AB) et (CD).

4. Équation différentielle en sciences physiques

A. $P_S(100) = P_E \times e^{-a \times 100} = 7 \times e^{-0{,}046 \times 100} \approx 0{,}07 < 0{,}08$ donc il sera nécessaire de placer au moins un amplificateur pour que le signal soit détectable en sortie.

B. 1. $y' + 0{,}035y = 0 \Leftrightarrow y' = -0{,}035y$

L'ensemble des solutions est $y : x \mapsto Ke^{-0{,}035x}$, K réel.

2. a) *g* est solution de l'équation $y' + 0{,}035y = 0$ donc $g : x \mapsto Ke^{0{,}035x}$, K réel.

De plus $g(0) = 7$ donc $Ke^{-0{,}035 \times 0} = 7$, donc $K = 7$.

Donc $g(x) = 7e^{-0{,}035x}$ pour tout $x \in [0 ; +\infty[$.

b) On a $P_S(L) = P_E \times e^{-aL}$ où $P_E = 7$ et $P(L) = g(L)$ donc $7e^{-0{,}035L} = 7e^{-aL}$.

Par identification, $a = 0{,}035$.

3. a) $g'(x) = -0{,}0245e^{-0{,}035x} < 0$ pour tout $x \in [0 ; +\infty[$.

Donc *g* est strictement décroissante sur $[0 ; +\infty[$.

b) $\lim\limits_{x \to +\infty} -0{,}035x = -\infty$ et $\lim\limits_{x \to -\infty} 7e^{x} = 0$.

Par composition, $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = 0$.

4. a) $g(100) = 7e^{-0{,}035 \times 100} \approx 0{,}2 > 0{,}08$ donc le signal sera encore détecté au bout de 100 km de propagation.

b) $g(x) \geqslant 0{,}08 \Leftrightarrow 7e^{-0{,}035x} \geqslant 0{,}08$

$\Leftrightarrow e^{-0{,}035x} \geqslant \dfrac{0{,}08}{7}$

$\Leftrightarrow -0{,}035x \geqslant \ln\left(\dfrac{0{,}08}{7}\right)$

$\Leftrightarrow x \leqslant \dfrac{\ln\left(\dfrac{0{,}08}{7}\right)}{-0{,}035}$

$\dfrac{\ln\left(\dfrac{0{,}08}{7}\right)}{-0{,}035} \approx 127{,}76$ donc la longueur maximale est d'environ 127,76 km.

Sujet type B p. 447

1. Équation différentielle et économie

A. 1. $f'(x) = 0,5 - 0,5e^{-0,5x+0,4}$

2. $0,5 - 0,5e^{-0,5x+0,4} \geqslant 0 \Leftrightarrow e^{-0,5x+0,4} \leqslant 1$

$\Leftrightarrow -0,5x + 0,4 \leqslant 0$

$\Leftrightarrow x \geqslant 0,8$

Donc $f'(x) \leqslant 0$ pour $x \leqslant 0,8$ et $f'(x) \geqslant 0$ pour $x \geqslant 0,8$.

Donc f est strictement décroissante sur $[0 ; 0,8]$ et strictement croissante sur $[0,8 ; +\infty[$.

Elle admet donc bien un minimum en 0,8.

B. 1. $h'(x) = 0,5$ et

$0,5 + 0,25x - 0,5h(x) = 0,5 + 0,25x - 0,5 \times 0,5x = 0,5$

h est donc bien une solution particulière de (E).

2. a) On a $h'(x) = 0,5 + 0,25x - 0,5h(x)$.

g est solution de (E) si et seulement si

$g'(x) = 0,5 + 0,25x - 0,5g(x)$

$\Leftrightarrow g'(x) - h'(x) = 0,5 + 0,25x - 0,5g(x)$

$- (0,5 + 0,25x - 0,5h(x))$

$\Leftrightarrow g'(x) - h'(x) = -0,5(g(x) - h(x))$

$\Leftrightarrow g' - h' = -0,5(g - h)$

Donc g est solution de (E) si et seulement si $g - h$ est solution de (E').

b) Les solutions de (E') sont $y : x \mapsto Ke^{-0,5x}$, K réel.

Donc g est une solution de (E) si et seulement si il existe un réel K tel que

$g(x) - h(x) = Ke^{-0,5x} \Leftrightarrow g(x) = h(x) + Ke^{-0,5x}$

$= 0,5x + Ke^{-0,5x}$

Les solutions de (E) sont donc $y : x \mapsto 0,5x + Ke^{-0,5x}$, K réel.

c) $f(x) = 0,5x + e^{-0,5x+0,4} = 0,5x + e^{0,4}e^{-0,5x}$

$= 0,5x + Ke^{-0,5x}$ ou $K = e^{0,4}$

Donc f est bien une solution de (E).

La condition initiale est $f(0) = 0,5 \times 0 + e^{-0,5\times0+0,4} = e^{0,4}$.

C. 1. En **A** nous avons montré que f admet un minimum pour $x = 0,8$. Le coût total de fabrication est donc minimal pour 80 objets.

2. La recette est données par $x \mapsto 0,6x$

donc $R(x) = 0,6x - f(x)$

$= 0,6x - (0,5x + e^{-0,5x+0,4})$

$= 0,1x - e^{-0,5x+0,4}$

a) $R'(x) = 0,1 + 0,5e^{-0,5x+0,4} > 0$ pour tout $x \geqslant 0$.

Donc R est strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$.

b) R est continue, car dérivable, et strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$.

De plus 0 est compris entre $R(0) = -e^{0,4}$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} R(x) = +\infty$.

Donc, d'après le théorème de la bijection, $R(x) = 0$ admet une unique solution α sur $[0 ; +\infty[$.

On a $3,12 < \alpha < 3,13$.

c) f est strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$ et $f(\alpha) = 0$, donc $f(x) \geqslant 0$ pour $x \geqslant \alpha$, soit pour $x \geqslant 3,13$.

L'entreprise réalise donc un bénéfice à partir de 313 objets vendus.

2. Suites et probabilités

1. $p_2 = P(G_2) = P(G_1)P_{G_1}(G_2) + P(\overline{G_1})P_{\overline{G_1}}(G_2)$

$= \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{7}{16}$

2. $p_{n+1} = P(G_{n+1}) = P(G_n)P_{G_n}(G_{n+1}) + P(\overline{G_n})P_{\overline{G_n}}(G_{n+1})$

$= p_n \times \frac{1}{4} + (1 - p_n) \times \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}p_n + \frac{1}{2}$

3. (p_n) semble tendre vers 0,4.

4. a) Pour tout entier n,

$u_n = p_n - \frac{2}{5}$ donc $p_n = u_n + \frac{2}{5}$

$u_{n+1} = p_{n+1} - \frac{2}{5} = -\frac{1}{4}p_n + \frac{1}{2} - \frac{2}{5}$

$= -\frac{1}{4}\left(u_n + \frac{2}{5}\right) + \frac{1}{10}$

$= -\frac{1}{4}u_n$

donc (u_n) est géométrique de raison $-\frac{1}{4}$.

b) $u_1 = p_1 - \frac{2}{5} = \frac{1}{4} - \frac{2}{5} = -\frac{3}{20}$

Pour tout entier n, $u_n = u_1 \times \left(-\frac{1}{4}\right)^{n-1} = -\frac{3}{20} \times \left(-\frac{1}{4}\right)^{n-1}$,

donc $p_n = u_n + \frac{2}{5} = \frac{2}{5} - \frac{3}{20} \times \left(-\frac{1}{4}\right)^{n-1}$.

c) $-1 < -\frac{1}{4} < 1$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(-\frac{1}{4}\right)^{n-1} = 0$.

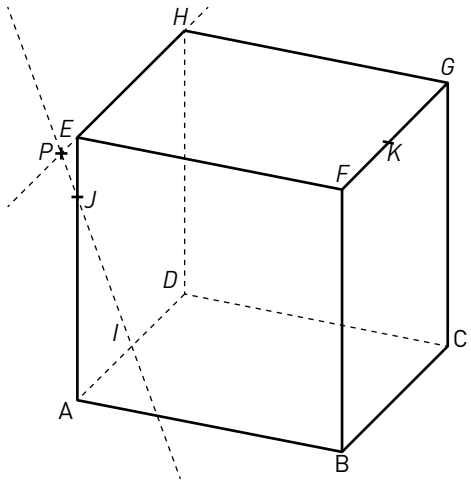
Par opérations, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \dfrac{2}{5} = 0{,}4$

(u_n) converge donc vers 0,4.

Après un grand nombre de parties, la probabilité que le joueur, ou la joueuse, gagne une partie est de 0,4.

3. Problème de géométrie repérée

A. 1.



2. K appartient aux plans (IJK) et (EFG) tandis que I appartient à (IJK) mais pas à (EFG). Les deux plans sont donc sécants en une droite contenant K.

P appartient à la droite (HE) , incluse dans le plan (EFG) ,et à la droite (IJ), incluse dans le plan (IJK). P est donc un point de la droite d'intersection de (EFG) et (IJK) distinct de K.

(EFG) et (IJK) s'intersectent donc en la droite (PK).

B. 1. a) $I\left(0\,;\dfrac{1}{2}\,;0\right)$, $J\left(0\,;0\,;\dfrac{3}{4}\right)$ et $K\left(1;\dfrac{1}{2}\,;1\right)$.

b) $\overrightarrow{IJ}\begin{pmatrix}0\\-\dfrac{1}{2}\\\dfrac{3}{4}\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{IK}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$

$\overrightarrow{IK}\cdot\vec{n} = 0 \Leftrightarrow 1\times 4 + 0\times a + 1\times b = 0 \Leftrightarrow b = -4$

$\overrightarrow{IJ}\cdot\vec{n} = 0 \Leftrightarrow 0\times 4 + \left(-\dfrac{1}{2}\right)\times a + \dfrac{3}{4}\times(-4) = 0 \Leftrightarrow a = -6$

c) $\vec{n}$ est orthogonal à $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{IK}$, deux vecteurs directeurs non colinéaires de (IJK), donc $\vec{n}$ est un vecteur normal à (IJK).

$\vec{n}\begin{pmatrix}4\\-6\\-4\end{pmatrix}$, (IJK) admet donc une équation de la forme $4x - 6y - 4z + d = 0$ (d réel).

$I \in (IJK) \Leftrightarrow 4\times 0 - 6\times\dfrac{1}{2} - 4\times 0 + d = 0 \Leftrightarrow d = 3$

Une équation cartésienne de (IJK) est donc $4x - 6y - 4z + 3 = 0$.

3. a) C(1 ; 1 ; 0) et $\overrightarrow{CG}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ donc (CG) : $\begin{cases}x = 1\\y = 1\\z = t\end{cases}$ (t réel).

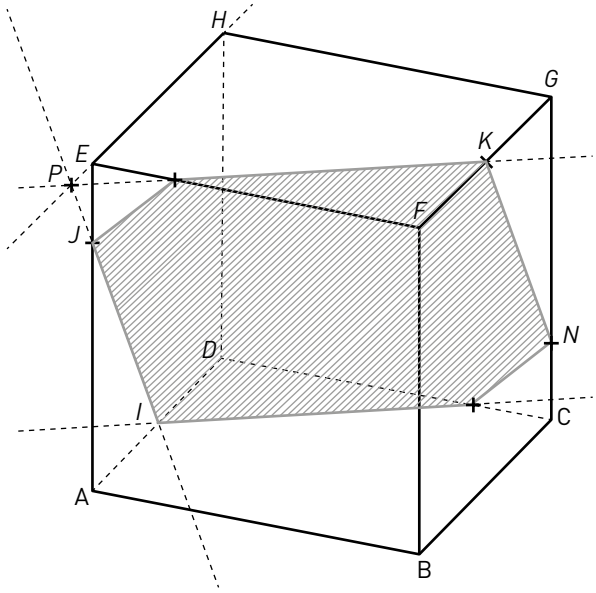
b)

$$\begin{cases}x = 1\\y = 1\\z = t\\4x - 6y - 4z + 3 = 0\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}x = 1\\y = 1\\z = t\\4\times 1 - 6\times 1 - 4t + 3 = 0\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases}x = 1\\y = 1\\z = \dfrac{1}{4}\\t = \dfrac{1}{4}\end{cases}$$

Donc $N\left(1;1;\dfrac{1}{4}\right)$.

c)



C. (FR) est orthogonale au plan (IJK) donc $\vec{n}$, un vecteur normal à (IJK), est un vecteur directeur de (FR).

$\vec{n}\begin{pmatrix}4\\-6\\-4\end{pmatrix}$ et F(1 ; 0 ; 1) donc (FR) : $\begin{cases}x = 1+4t\\y = -6t\\z = 1-4t\end{cases}$ (t réel).

R est le point d'intersection de (FR) et (IJK)

$$\begin{cases}x = 1+4t\\y = -6t\\z = 1-4t\\4x-6y-4z+3=0\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}x = 1+4t\\y = -6t\\z = 1-4t\\4(1+4t)-6(-6t)-4(1-4t)+3=0\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases}x = \dfrac{14}{17}\\y = \dfrac{9}{34}\\z = \dfrac{20}{17}\\t = -\dfrac{3}{68}\end{cases}$$

Donc $R\left(\frac{14}{17};\frac{9}{34};\frac{20}{17}\right)$.

$z_R > 1$ donc R n'est pas à l'intérieur du cube.

4. Probabilités

1. c)
2. b)
3. b)
4. a)
5. b) et c)
6. a) et b)
7. a)
8. c)

Sujet type C p. 450

1. Équations différentielles

1. d)
2. c)
3. c)

2. Problème ouvert en probabilités

On peut considérer la variable aléatoire X donnant le nombre de fois où l'on devrait tomber sur une case noire quand on lance 100 fois une bille avec une roulette équilibrée.

X suit la loi binomiale de paramètres n = 100 et $p = \dfrac{18}{37}$.

Un intervalle de fluctuation centré associé à X au seuil de 95 % est [39 ; 58]. Comme la boule est tombée 55 fois sur une case noire dans cette roulette, on peut penser qu'il n'y a pas de problème, au seuil de 95 %.

Remarque : On peut varier les valeurs des seuils.

3. Géométrie et modélisation

1.
$$\begin{cases}3+t = 10k\\6t = 2+6k\\-3t = -4k\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}3+\dfrac{4}{3}k = 10k\\6\times\dfrac{4}{3}k = 2+6k\\t = \dfrac{4}{3}k\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}k = \dfrac{9}{26}\\k = 1\\t = \dfrac{4}{3}k\end{cases}$$

Le système n'a pas de solution donc D_1 et D_2 ne s'intersectent pas.

Les deux espèce ne sont donc jamais amenées à se croiser.

2. a) Un vecteur directeur de D_1 est $\vec{u_1}\begin{pmatrix}1\\6\\-3\end{pmatrix}$ et un vecteur directeur de D_2 est $\vec{u_2}\begin{pmatrix}10\\6\\-4\end{pmatrix}$.

$\vec{u_1}\cdot\vec{n} = 1\times 3 + 6\times 13 + (-3)\times 27 = 0$ et

$\vec{u_2}\cdot\vec{n} = 10\times 3 + 6\times 13 + (-4)\times 27 = 0$

$\vec{n}$ est donc normal à D_1 et D_2.

b) $\overrightarrow{HH'}$ est colinéaire à $\vec{n}$ donc $\vec{n}$ est un vecteur directeur de (HH').

H $\in D_1$ soit donc t réel tel que H(3 + t ; 6t ; −3t).

Alors (HH') : $\begin{cases}x = 3+t+3m\\y = 6t+13m\\z = -3t+27m\end{cases}$ (m réel).

H′ ∈ D_2, soit donc k réel tel que H′(10k ; 2 + 6k ; −4k).

H′ ∈ (HH′), il existe donc un réel m tel que :

$$\begin{cases} 10k = 3 + t + 3m \\ 2 + 6k = 6t + 13m \\ -4k = -3t + 27m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 10k - 3 - t = 3m \\ 2 + 6k - 6t = 13m \\ -4k + 3t = 27m \end{cases}$$

d'après le logiciel, on a $k = \dfrac{675}{1814}$ et $t = \dfrac{603}{907}$.

Donc

$$\text{H}\left(3 + \frac{603}{907} ; 6 \times \frac{603}{907} ; -3 \times \frac{603}{907}\right) = \left(\frac{3324}{907} ; \frac{3618}{907} ; -\frac{1809}{907}\right)$$

et $\text{H}'\left(10 \times \dfrac{675}{1814} ; 2 + 6 \times \dfrac{675}{1814} ; -4 \times \dfrac{675}{1814}\right)$

$$= \left(\frac{3375}{907} ; \frac{3839}{907} ; -\frac{1350}{907}\right)$$

$$\text{HH}' = \sqrt{\left(\frac{3324}{907} - \frac{3375}{907}\right)^2 + \left(\frac{3618}{907} - \frac{3839}{907}\right)^2 + \left(\frac{-1809}{907} - \frac{-1350}{907}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{289}{907}} \approx 0{,}56$$

la distance minimale est d'environ 56 mètres.

3. a) M ∈ D_1, soit donc t réel tel que M(3 + t ; 6t ; −3t).

$$\text{BM} = \sqrt{(3 + t - 2)^2 + (6t - 4)^2 + (-3t - 0)^2}$$

$$= \sqrt{46t^2 - 40t + 17}$$

Donc $\text{BM}^2 = 46t^2 - 40t + 17$.

La fonction $f : t \mapsto 46t^2 - 40t + 17$ est une fonction du second degré telle que $-\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{-40}{46} = \dfrac{20}{23}$ et $a = 46 > 0$, elle est donc décroissante sur $\left]-\infty ; \dfrac{20}{23}\right]$ et croissante sur $\left[\dfrac{20}{23} ; +\infty\right[$. Elle admet donc un minimum en $t = \dfrac{20}{23}$.

BM^2 et, par conséquent, BM sont donc minimales pour $t = \dfrac{20}{23}$.

Donc $\text{M}\left(3 + \dfrac{20}{23} ; 6 \times \dfrac{20}{23} ; -3 \times \dfrac{20}{23}\right) = \left(\dfrac{89}{23} ; \dfrac{120}{23} ; -\dfrac{60}{32}\right)$.

b) D'après la question précédente, la distance BM minimale est $\sqrt{46 \times \left(\dfrac{20}{23}\right)^2 - 40 \times \dfrac{20}{23} + 17} = \sqrt{17} \approx 4{,}12$.

La distance minimale entre la balise et les tortues vertes est donc de 412 mètres environ.

4. Suite et limite

A. 1. $f(x) = x \Leftrightarrow x - \ln(x^2 + 1) = x \Leftrightarrow \ln(x^2 + 1) = 0$

$\Leftrightarrow x^2 + 1 = 1$

$\Leftrightarrow x^2 = 0$

$\Leftrightarrow x = 0$

L'ensemble des solutions est 0.

2. $f'(x) = 1 - 2x \times \dfrac{1}{x^2 + 1} = \dfrac{x^2 - 2x + 1}{x^2 + 1} = \dfrac{(x - 1)^2}{x^2 + 1}$.

$x^2 + 1 > 0$ et $(x - 1)^2$ pour tout réel x et $(x - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Donc f' est strictement positive pour tout $x \neq 1$ et nulle pour $x = 1$.

Donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

$\lim\limits_{x \to -\infty} x^2 + 1 = +\infty$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} \ln(x) = +\infty$ donc, par composition, $\lim\limits_{x \to -\infty} \ln(x^2 + 1) = +\infty$.

$\lim\limits_{x \to -\infty} x = -\infty$ donc, par opérations, $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$.

3. f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de plus $f(0) = 0 - \ln(0^2 + 1) = 0$ et

$f(1)(x) = 1 - \ln(1^2 + 1) = 1 - \ln(2) < 1$.

Donc $0 \leqslant f(x) \leqslant 1$, soit $f(x) \in [0 ; 1]$, pour tout $x \in [0 ; 1]$.

4. a) Cet algorithme, pour une valeur entière rentrée dans A, renvoie le plus petit entier N tel que $f(N) \geqslant A$.

b) L'algorithme renvoie $N = 110$.

B. 1. Montrons par récurrence P_n : « $u_n \in [0 ; 1]$ »

Initialisation ($n = 0$) : $u_0 = 1 \in [0 ; 1]$ donc P_0 est vraie.

Hérédité : si il existe un entier n tel que P_n est vraie, alors $u_n \in [0 ; 1]$.

Donc, d'après A3., $f(u_n) \in [0 ; 1]$.

$u_{n+1} = f(u_n)$ donc $u_{n+1} \in [0 ; 1[$: P_{n+1} est vraie.

Conclusion : d'après le principe de récurrence sur $\mathbb{N}$, P_n est vraie pour tout entier n.

2. Montrons par récurrence P_n : « $u_{n+1} < u_n$ » :

Initialisation ($n = 0$) : $u_0 = 1$ et $u_1 = u_0 - \ln(u_0^2 + 1) = 1 - \ln(2) < 1$ donc $u_1 < u_0$: P_0 est vraie.

Hérédité : si il existe un entier n tel que P_n est vraie, alors $u_{n+1} < u_n$.

f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ donc $f(u_{n+1}) < f(u_n)$, soit $u_{n+2} < u_{n+1}$: P_{n+1} est vraie.

D'après le principe de récurrence sur $\mathbb{N}$, P_n est vraie pour tout entier n.

Donc, pour tout entier n, $u_{n+1} < u_n$.

Conclusion : (u_n) est strictement décroissante.

3. (u_n) est une suite strictement décroissante est minorée par 0, elle est donc convergente.

4. D'après **A.1.**, $f(\ell) = \ell$ a pour solution $\ell = 0$.

Sujet type D p. 453

1. Suite récurrente d'ordre 2

A. 1. Il faut saisir « =5/4*B3-1/4*B2 ».

2.

n	u_n
0	3
1	6
2	6,75
3	6,938
4	6,984
5	6,996

3. (u_n) semble converger vers 7.

B. 1. a) Pour tout entier n,

$$v_{n+1} = u_{n+2} - \frac{1}{4}u_{n+1} = \frac{5}{4}u_{n+1} - \frac{1}{4}u_n - \frac{1}{4}u_{n+1}$$
$$= u_{n+1} - \frac{1}{4}u_n = v_n$$

donc (v_n) est constante.

b) $v_0 = u_1 - \frac{1}{4}u_0 = 6 - \frac{1}{4} \times 3 = \frac{21}{4}$ donc $v_n = \frac{21}{4}$ pour tout entier n.

Soit $u_{n+1} - \frac{1}{4}u_n = \frac{21}{4} \Leftrightarrow u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n + \frac{21}{4}$.

1.a) Montrons par récurrence P_n : « $u_n < u_{n+1} < 15$ » :

Initialisation ($n = 0$) : $u_0 = 3$, $u_1 = 6$ et $3 < 6 < 15$ donc P_0 est vraie.

Hérédité : si il existe un entier n tel que P_n est vraie, alors $u_n < u_{n+1} < 15$.

Alors $\frac{1}{4}u_n < \frac{1}{4}u_{n+1} < \frac{15}{4}$

Donc $\frac{1}{4}u_n + \frac{21}{4} < \frac{1}{4}u_{n+1} + \frac{21}{4} < \frac{15}{4} + \frac{21}{4}$

Soit $u_{n+1} < u_{n+2} < 9 < 15$ donc P_{n+1} est vraie.

Conclusion : d'après le principe de récurrence sur $\mathbb{N}$, P_n est vraie pour tout entier n.

b) Pour tout entier n :

- $u_{n+1} < u_n$ donc (u_n) est croissante ;
- $u_n < 15$ donc (u_n) est majorée ;

donc (u_n) est convergente.

3. a) Pour tout entier n,

$w_n = u_n - 7$ donc $u_n = w_n + 7$

$w_0 = u_0 - 7 = 3 - 7 = -4$

$$w_{n+1} = u_{n+1} - 7 = \frac{1}{4}u_n + \frac{21}{4} - 7$$
$$= \frac{1}{4}(w_n + 7) - \frac{7}{4}$$
$$= \frac{1}{4}w_n$$

donc (w_n) est géométrique de premier terme $w_0 = -4$ et de raison $\frac{1}{4}$.

b) Pour tout entier n,

$$w_n = w_0 \times \left(\frac{1}{4}\right)^n = -4 \times \left(\frac{1}{4}\right)^n = -\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1},$$

donc $u_n = w_n + 7 = 7 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$.

c) $-1 < \frac{1}{4} < 1$ donc $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} = 0$.

Par opérations, $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = 7$.

2. Succession d'épreuves, loi binomiale

1. $\{C\ ;\ P\ ;\ N\}^5$

2. $0{,}15 \times 0{,}8^3 \times 0{,}05 = 0{,}003\,84$

3. Géométrie

A. 1. a)

2. c)

B. 1. b)

2. c)

C. 1. b)

2. c)

4. Logarithme et géométrie

1. a) $f(x) = 1 \times (1 - \ln(x))^2 + x \times \left(-\dfrac{1}{x}\right) \times 2(1 - \ln(x))$

$= 1 - 2\ln(x) + \ln(x)^2 - 2 + 2\ln(x)$

$= \ln(x)^2 - 1$

$= (\ln(x) - 1)(\ln(x) + 1)$

b) Pour $x \leqslant 1$, $\ln(x) \leqslant 0$ donc $\ln(x) - 1 < 0$.

$\ln(x) + 1 \geqslant 0 \Leftrightarrow \ln(x) \geqslant -1 \Leftrightarrow x \geqslant \mathrm{e}^{-1} \Leftrightarrow x \geqslant \dfrac{1}{\mathrm{e}}$

f' est donc positive pour $x \in \left]0\,;\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right]$ et négative pour $x \in \left[\dfrac{1}{\mathrm{e}}\,;1\right]$. f' est donc strictement croissante sur $\left]0\,;\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right]$ et strictement décroissante sur $\left[\dfrac{1}{\mathrm{e}}\,;1\right]$.

x	0	$\frac{1}{\mathrm{e}}$	1
Variations de f	0	$\frac{4}{\mathrm{e}}$	1

2. a) Graphiquement, l'aire du triangle vaut approximativement 0,625 u.a.

b) $g'(x) = \dfrac{1}{x}$ donc $g'(0{,}2) = \dfrac{1}{0{,}2} = 5$

$g(0{,}2) = \ln(0{,}2) = -\ln(5)$

Donc une équation de $d_{0,2}$ est :

$y = g'(0{,}2)(x - 0{,}2) + g(0{,}2)$

$= 5(x - 0{,}2) - \ln(5)$

$= 5x - 1 - \ln(5)$

c) $5x - 1 - \ln(5) = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{1 + \ln(5)}{5}$ donc

$N_{0,2}\left(\dfrac{1 + \ln(5)}{2}\,;0\right)$, donc $ON_{0,2} = \dfrac{1 + \ln(5)}{5}$

$5 \times 0 - 1 - \ln(5) = -1 - \ln(5)$ donc $P_{0,2}(0\ ;-1 - \ln(5))$, donc

$OP_{0,2} = 0 - (-1 - \ln(5)) = 1 + \ln(5)$.

L'aire du triangle $ON_{0,2}P_{0,2}$, rectangle en O est

$\dfrac{OP_{0,2} \times ON_{0,2}}{2} = \dfrac{(1 + \ln(5)) \times \dfrac{1 + \ln(5)}{5}}{2} = \dfrac{(1 + \ln(5))^2}{10}$ u.a.

3. $A(a) = \dfrac{1}{2}a(1 - \ln(a))^2 = \dfrac{1}{2}f(a)$

Or, d'après le tableau de variations de la question **1. b)**, f admet un maximum pour $a = \dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

Donc l'aire $A(a)$ est maximale pour $a = \dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

$A\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right) = \dfrac{1}{2}f\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right) = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{4}{\mathrm{e}} = \dfrac{2}{\mathrm{e}}$

5. Équations différentielles, résistance et condensateur

1. a) $E = 10$ V et $RC = 10^5 \times 10^{-6} = 0{,}1$

$RCu' + u = E \Leftrightarrow 0{,}1u' + u = 10 \Leftrightarrow 10(0{,}1u' + u) = 10 \times 10$

$\Leftrightarrow u' + 10u = 100$

b) $g : t \mapsto 10$ est une solution particulière de l'équation.

u est une solution de l'équation différentielle si et seulement si $u - g$ est une solution de $y' + 10y = 0 \Leftrightarrow y = -10y$.

Cette équation a pour solutions $y : t \mapsto K\mathrm{e}^{-10t}$, K réel.

Donc les solutions de l'équation différentielle sont $u : t \mapsto 10 + K\mathrm{e}^{-10t}$, K réel.

b) $u(0) = 0 \Leftrightarrow 10 + K\mathrm{e}^{-10\times 0} = 0 \Leftrightarrow 10 + K = 0 \Leftrightarrow K = -10$

Donc $u(t) = 10 - 10\mathrm{e}^{-10t}$.

c) $\lim\limits_{t\to+\infty} -10t = -\infty$ et $\lim\limits_{t\to-\infty} e^t = 0$ donc, par composition, $\lim\limits_{t\to+\infty} e^{-10t} = 0$.

Par opérations, $\lim\limits_{t\to+\infty} u(t) = 10$.

À terme, la tension dans le condensateur sera proche de 10 V.

3. a) $0{,}95 \times 10 = 9{,}5$ donc, graphiquement, le temps de charge est $T \approx 0{,}3$ s.

b) $u(t) = 9{,}5 \Leftrightarrow 10 - 10e^{-10t} = 9{,}5$

$\Leftrightarrow e^{-10t} = 0{,}05$

$\Leftrightarrow -10t = \ln(0{,}05)$

$\Leftrightarrow t = \dfrac{\ln(0{,}05)}{-10} = \dfrac{\ln(20)}{10} \approx 0{,}3$

Donc $T \approx 0{,}3$ s .

4. u est solution de l'équation différentielle $R \times 10^{-6}u' + u = 10 \Leftrightarrow u' + \dfrac{10^6}{R}u = \dfrac{10^7}{R}$

$g : t \mapsto 10$ est une solution particulière de cette équation.

u est solution de l'équation différentielle si et seulement si $u - g$ est solution de l'équation $u' + \dfrac{10^6}{R}u = 0 \Leftrightarrow u' = -\dfrac{10^6}{R}u$.

Cette équation a pour solutions $y : t \mapsto Ke^{-\frac{10^6}{R}t}$, K réel.

Donc les solutions de l'équation différentielle sont $u : t \mapsto 10 + Ke^{-\frac{10^6}{R}t}$, K réel.

$u(0) = 0 \Leftrightarrow 10 - Ke^{-\frac{10^6}{K}\times 0} = 0 \Leftrightarrow 10 + K = 0 \Leftrightarrow K = -10$

Donc $u : t \mapsto 10 - 10e^{-\frac{10^6}{R}t}$.

On cherche R tel que $u\left(2 \times \dfrac{\ln(20)}{10}\right) = 9{,}5$.

$u\left(2 \times \dfrac{\ln(20)}{10}\right) = 9{,}5 \Leftrightarrow 10 - 10e^{-\frac{10^6}{R}\times 2\times\frac{\ln(20)}{10}} = 9{,}5$

$\Leftrightarrow e^{-\frac{10^6}{R}\times 2\times\frac{\ln(20)}{10}} = 0{,}05$

$\Leftrightarrow -\dfrac{10^6}{R} \times 2 \times \dfrac{\ln(20)}{10} = \ln(0{,}05) = -\ln(20)$

$\Leftrightarrow \dfrac{1}{R} = 5 \times 10^{-6}$

$\Leftrightarrow R = \dfrac{1}{5 \times 10^{-6}} = 2 \times 10^5$

Donc $R = 2 \times 10^5$ V .

Sujet type E p. 456

1. Suite

1. a) $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$.

Par différence, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

b) $\lim\limits_{n\to+\infty} n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty$.

Par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} (n + \sqrt{n}) = +\infty$.

$\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$ Par différence, $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\dfrac{1}{n} - 3\right) = -3$.

Par produit, $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$.

c) $w_n = n^2 - n^3 = n^2(1 - n)$

$\lim\limits_{n\to+\infty} n = +\infty$ Par différence, $\lim\limits_{n\to+\infty} (1 - n) = -\infty$.

$\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$ Par produit, $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = -\infty$.

d) $a_n = \dfrac{n+3}{2n+4} = \dfrac{n\left(1+\dfrac{3}{n}\right)}{n\left(2+\dfrac{4}{n}\right)} = \dfrac{1+\dfrac{3}{n}}{2+\dfrac{4}{n}}$.

$\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{3}{n} = 0$ Par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(1+\dfrac{3}{n}\right) = 1$.

$\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{4}{n} = 0$ Par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(2+\dfrac{4}{n}\right) = 2$.

Par quotient, $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = \dfrac{1}{2}$.

2. a) Montrons par récurrence P_n : « $b_n \geqslant \sqrt{n}$ ».

Initialisation ($n = 0$) : $b_0 = 0$ et $\sqrt{0} = 0$ donc $b_0 \geqslant \sqrt{0}$: P_0 est vraie.

Hérédité : si il existe un entier n tel que P_n est vraie, alors $b_n \geqslant \sqrt{n}$.

Alors $b_n^2 + 2 \geqslant n + 2$

Donc $\sqrt{b_n^2 + 2} \geqslant \sqrt{n+2}$

Or $n + 2 \geqslant n$ donc $\sqrt{n+2} \geqslant \sqrt{n}$.

Soit $b_{n+1} \geqslant \sqrt{n}$ donc P_{n+1} est vraie.

Conclusion : d'après le principe de récurrence sur $\mathbb{N}$, P_n est vraie pour tout entier n.

b) Pour tout entier n, $b_n \geqslant \sqrt{n}$. Or $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty$.

Donc, d'après le théorème de comparaison, $\lim\limits_{n\to+\infty} b_n = +\infty$.

c)

n	0	1	2	3	4
b_n	0	$\sqrt{2}$	$\sqrt{4}$	$\sqrt{6}$	$\sqrt{8}$

On peut émettre la conjecture suivante ; $b_n = \sqrt{2n}$ pour tout entier n.

d) Soit (x_n) définie par $x_n = \sqrt{2n}$ pour tout entier n.

$x_0 = \sqrt{2 \times 0} = 0$ et, pour tout entier n,

$x_{n+1} = \sqrt{2(n+1)} = \sqrt{2n+2} = \sqrt{\sqrt{2n}^2 + 2}$

$= \sqrt{x_n^2 + 2}$

(x_n) a donc le même terme initial et la même expression par récurrence que (b_n).

Donc, pour tout entier n, $b_n = x_n = \sqrt{2n}$.

2. Loi binomiale et variable aléatoire

1. a) On a :

x_i	−2,5	2	10
$p(X = x_i)$	0,65	0,25	0,1

b) • $E(X) = 0{,}65 \times (-2{,}5) + 0{,}25 \times 2 + 0{,}1 \times 10 = -0{,}125$.

• $V(X) = 0{,}65 \times (-2{,}5 - (-0{,}125))^2 +$

$0{,}25 \times (2 - (-0{,}125))^2 + 0{,}1 \times (10 - (-0{,}125))^2$

$= 15{,}046875$.

2.

```
def jeu()
    a=random.random()
    if a<=0.1:
       r=10
    if a>0.1 and a<=0.35:
       r=2
    if a>0.35:
       r=-2.5
    return r
```

3. a) La variable aléatoire S donne son gain total sur les n parties.

b) $E(S) = nE(X_i) = -0{,}125n$

c) On résout : $E(S) < -10 \Leftrightarrow -0{,}125n < -10$

$\Leftrightarrow n > 80$.

Elle perd donc en moyenne plus de 10 euros si elle joue à chaque fois plus de 80 parties.

4. $Y = 3X$ donc $E(Y) = 3E(X) = -0{,}375$.

Cela veut dire que sur un grand nombre de joueur, chacun perd en moyenne environ 0,375 € donc sur 2 000 joueurs, Oscar gagne environ $2\,000 \times 0{,}375 = 750$ €.

3. Géométrie repérée

1. On a ABCDEFGH un cube, donc les plans (ABC) et (EFG) sont parallèles.

Or le plan (SBD) intersecte le plan (ABC) en la droite (LM) et le plan (ABC) en la droite (BD).

Donc (LM) et (BD) sont parallèles.

2. On a F(6 ; 0 ; 6)et E(0 ; 0 ; 6), soit L(x ; y ; z).

Alors $\overrightarrow{FE}\begin{pmatrix}-6\\0\\0\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{FL}\begin{pmatrix}x-6\\y\\z-6\end{pmatrix}$.

$$\overrightarrow{FL} = \frac{2}{3}\overrightarrow{FE} \Leftrightarrow \begin{pmatrix}x-6\\y\\z-6\end{pmatrix} = \frac{2}{3}\begin{pmatrix}-6\\0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-4\\0\\0\end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases}x-6=-4\\y=0\\z-6=0\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}x=2\\y=0\\z=6\end{cases}$$

Donc L(2 ; 0 ; 6).

3. a) B(6 ; 0 ; 0) donc $\overrightarrow{BL}\begin{pmatrix}-4\\0\\6\end{pmatrix}$ donc

$$(BL) : \begin{cases}x = 6 - 4t\\y = 0\\z = 6t\end{cases} \quad (t \text{ réel}).$$

b) Pour $t = \frac{3}{2}$ on a $\begin{cases}x = 6 - 4 \times \frac{3}{2} = 0\\y = 0\\z = 6 \times \frac{3}{2} = 9\end{cases}$ donc le point de coordonnées (0 ; 0 ; 9) est sur (BL).

De plus, ce point a une abscisse et une ordonnée nulles, donc est sur l'axe (AK).

Ce point est donc le point d'intersection de (BJ) et (AK), soit S. Donc S(0 ; 0 ; 9).

4.a) On a B(6 ; 0 ; 0), D(0 ; 6 ; 0) et L(2 ; 0 ; 6),

donc $\overrightarrow{BD}\begin{pmatrix}-6\\6\\0\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BL}\begin{pmatrix}-4\\0\\6\end{pmatrix}$.

$\overrightarrow{BD}\cdot\vec{n} = -6\times 3 + 6\times 3 + 0\times 2 = 0$ et

$\overrightarrow{BL}\cdot\vec{n} = -4\times 3 + 0\times 3 + 6\times 2 = 0$.

$\vec{n}$ est orthogonal a deux vecteurs directeurs non colinéaires du plan (BDL), donc $\vec{n}$ est orthogonal à (BDL).

b) $\vec{n}\begin{pmatrix}3\\3\\2\end{pmatrix}$ est orthogonal à (BDL), donc (BDL) a une équation cartésienne de la forme $3x + 3y + 2z + d = 0$ (d réel).

$B \in (BDL) \Leftrightarrow 3\times 6 + 3\times 0 + 2\times 0 + d = 0 \Leftrightarrow d = -18$

Donc une équation cartésienne de (BDL) est $3x + 3y + 2z - 18 = 0$.

c) M est le point d'intersection de (BDL) et (EH).

$$\begin{cases} x = 0\\ y = s\\ z = 6\\ 3x + 3y + 2z - 18 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0\\ y = s\\ z = 6\\ 3\times 0 + 3s + 2\times 6 - 18 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0\\ y = 2\\ z = 6\\ s = 2 \end{cases}$$

Donc M(0 ; 2 ; 6).

5. SELM a pour base le triangle ELM, rectangle en E, et pour hauteur [SE].

Donc $\mathcal{A}(SELM) = \frac{1}{3}\mathcal{A}(ELM)\times SE = \frac{1}{3}\times\frac{EL\times EM}{2}\times SE$

E(0 ; 0 ; 6), L(0 ; 0 ; 9), S(0 ; 0 ; 9) et M(0 ; 2 ; 6) donc :

$EL = \sqrt{(2-0)^2 + (0-0)^2 + (6-2)^2} = 2$

$EM = \sqrt{(0-0)^2 + (2-0)^2 + (6-6)^2} = 2$

$SE = \sqrt{(0-0)^2 + (0-0)^2 + (9-6)^2} = 3$

Donc $\mathcal{A}(SELM) = \frac{1}{3}\times\frac{2\times 2}{2}\times 3 = 2\ m^2$.

5. Le triangle SLE est rectangle en E donc $\cos(S\hat{L}E) = \frac{LE}{SL}$.

Or $SL = \sqrt{(2-0)^2 + (0-0)^2 + (6-9)^2} = \sqrt{13}$ et LE = 2 donc $\cos(S\hat{L}E) = \frac{2}{\sqrt{13}}$.

$S\hat{L}E = \cos^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{13}}\right) \approx 56°$ est bien compris entre 55° et 60°. La contrainte est respectée.

4. Logarithme et suite

A. 1. $f(x) = \ln\left(\frac{3x+1}{x+1}\right) = \ln\left(\frac{x\left(3+\frac{1}{x}\right)}{x\left(1+\frac{1}{x}\right)}\right) = \ln\left(\frac{3+\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x}}\right)$

$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x} = 0$. Par somme, $\lim\limits_{x\to+\infty}\ 3+\frac{1}{x}\ = 3$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right) = 1$.

Par quotient $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{3+\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x}} = 3$. Donc $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \ln(3)$.

$\mathcal{C}_f$ admet donc une asymptote horizontale d'équation $y = \ln(3)$

2. a) $f'(x) = \frac{3(x+1) - 1(3x+1)}{(x+1)^2}\times\frac{1}{\frac{3x+1}{x+1}}$

$$= \frac{2}{(x+1)^2}\times\frac{x+1}{3x+1} = \frac{2}{(x+1)(3x+1)}$$

b) Pour $x \geqslant 0$, on a $x + 1 \geqslant 1 > 0$ et $3x + 1 \geqslant 1 > 0$.

Donc $f'(x) = \frac{2}{(x+1)(3x+1)} > 0$ pour $x \geqslant 0$.

Donc f est strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$.

B. 1. Montrons par récurrence P_n : « $\frac{1}{2} \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n$ » :

Initialisation ($n = 0$) : $u_0 = 3$,

$u_1 = \ln\left(\frac{3u_0+1}{u_0+1}\right) = \ln\left(\frac{5}{2}\right) \approx 0{,}9$ et $\frac{1}{2} \leqslant \ln\left(\frac{5}{2}\right) \leqslant 3$ donc P_0 est vraie.

Hérédité : Si il existe un entier n tel que P_n est vraie, alors $\frac{1}{2} \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n$.

f est strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$ donc $f\left(\frac{1}{2}\right) \leqslant f(u_{n+1}) \leqslant f(u_n)$.

$f\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{3\times\frac{1}{2}+1}{\frac{1}{2}+1}\right) = \ln\left(\frac{5}{3}\right) > \frac{1}{2}$ donc $\frac{1}{2} \leqslant u_{n+2} \leqslant u_{n+1}$:

P_{n+1} est vraie.

Conclusion : d'après le principe de récurrence sur $\mathbb{N}$, P_n est vraie pour tout entier n.

2. Pour tout entier n:

- $u_{n+1} \leqslant u_n$ donc (u_n) est décroissante.
- $u_n \geqslant \frac{1}{2}$ donc (u_n) est minorée.

Donc (u_n) est convergente.

C. 1. g est continue, car dérivable, et strictement croissante sur $[x_0 ; +\infty[$, de plus 0 est compris entre $g(x_0) \approx 0{,}088$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$.

Donc, d'après le théorème de la bijection, l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution dans $[x_0 ; +\infty[$.

$g(x) > 0$ pour tout $x \in]0 ; x_0]$ donc l'équation $g(x) = 0$ n'a pas de solution dans $]0 ; x_0]$.

Donc l'équation $g(x) = 0$ a une unique solution dans $]0 ; +\infty[$.

2. a)

```
x ← 0,22
Tant que ln((3x+1)/(x+1))-x>0 faire
    x ← x+0.001
Fin Tant que
```

b) La dernière valeur prise par x est 0,523.

3. On a $g(x) = 0$ pour $x \approx 0{,}52$.

Or $g(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) - x = 0 \Leftrightarrow f(x) = x$.

Donc la solution approchée de $f(x) = x$ est 0,52.

Donc, à 0,01 près, $\lim\limits_{x\to+\infty} u_n \approx 0{,}52$.